

Apêndice A - Análise dos casos selecionados

Este apêndice reúne a sistematização dos casos selecionados para a pesquisa, organizando evidências documentais sobre processos de desenvolvimento de jogos digitais a partir das estruturas analíticas GQM e Gioia. Seu objetivo é complementar a discussão principal ao explicitar a relação entre tarefa prescrita, atividade real de engenharia e os principais atritos observados ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, o material apresentado permite rastrear, de modo comparativo, como falhas de governança, comunicação e validação precoce se convertem em padrões recorrentes de instabilidade técnica e desalinhamento organizacional.

CASO A1 - MOONLIGHTER (DIGITAL SUN)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Moonlighter.
- **Estúdio:** Digital Sun.
- **Escala organizacional:** estúdio em transição de modelo de serviços para IP própria.
- **Composição da equipe no projeto:** cerca de 6 pessoas em tempo integral.
- **Fontes documentais:** entrevista técnica, relato de desenvolvimento e depoimento público do CEO.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Digital Sun operava originalmente como um estúdio de prestação de serviços, tendo realizado aproximadamente 60 projetos para terceiros antes de consolidar Moonlighter como IP própria. O jogo nasceu como um projeto paralelo desenvolvido em paralelo às atividades de outsourcing, sob forte restrição de tempo, orçamento e disponibilidade de pessoal. O atrito manifesta-se na necessidade de sustentar contratos externos para financiar a infraestrutura do estúdio, o que deslocou a equipe para uma lógica de improvisação progressiva em vez de uma pré-produção plenamente estruturada.

Essa condição de origem é relevante porque a própria arquitetura do projeto precisou ser construída enquanto o estúdio ainda negociava sua transição organizacional. Em vez de uma tarefa prescrita estabilizada desde o início, a atividade real de engenharia foi marcada por decisões incrementais, integração de sistemas e ajustes feitos sob pressão operacional.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A1.1 - Governança de Pré-Produção

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Achado
Estabelecer fundações técnicas sólidas para garantir a interoperabilidade entre os sistemas de masmorra e gerenciamento de loja.	De que forma a transição de um modelo de serviços impactou a disciplina de prototipagem sistemática na fase de pré-produção?	Relatos de desenvolvimento baseado em improvisação e admissão de “pontos negativos” derivados da falta de fundação.	A necessidade de manter o fluxo de caixa por meio de terceirização suprimiu a prototipagem formal. A atividade real foi marcada por integração de sistemas sem validação prévia, gerando falhas de conformidade no produto final.
URL da Fonte Técnica: https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/ URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/			

Matriz A1.2 - Sustentabilidade do Core Loop Econômico

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Achado
Sincronizar as mecânicas de combate e vendas por meio de uma economia balanceada e rastreável.	A decisão técnica de omitir um sistema de experiência convencional em prol de uma economia baseada apenas em ouro resultou em falhas de ritmo?	Necessidade de 10 a 12 meses de suporte pós-lançamento e múltiplos patches de balanceamento para corrigir a curva de progressão.	A volatilidade decisória sobre o sistema de progressão criou uma dívida de conformidade, exigindo um ciclo exaustivo de correções tardias.
URL da Fonte Técnica: https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/ URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/			

Matriz A1.3 - Governança de Capital Humano

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Achado
Manter a estabilidade operacional por meio do compartilhamento de pessoal em uma estrutura multi-marca.	Como a divisão do staff entre projetos de terceirização e IP própria afetou a integridade do cronograma de desenvolvimento?	Relato de aprendizado “doloroso” na priorização de esforços e estouro do cronograma original.	A estrutura de governança multi-marca fragmentou o foco técnico da equipe. O conflito entre sobrevivência financeira e inovação rompeu a sincronia entre planejamento e execução, evidenciando que a fragilidade na governança de pessoal impacta diretamente a sustentabilidade técnica do artefato.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/launching-a-successful-indie-game-in-2018-the-i-moonlighter-i-story URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A1.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A1 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“O projeto começou muito pequeno e foi crescendo”	Instabilidade no core loop de design	A ausência de uma meta de design estável no começo do projeto impediu a cristalização da arquitetura técnica inicial.	Instabilidade de Escopo
“Fazíamos as coisas conforme avançávamos”	Supressão de validação técnica	O relato de improvisação é interpretado como renúncia deliberada a processos formais de teste de requisitos sob pressão de prazo.	Falha de Pré-Produção

“Compartilhávamos o staff entre quatro empresas”	Fragmentação de recursos humanos	A divisão da equipe técnica entre diferentes marcas e objetivos de negócio causou a diluição do conhecimento sobre o artefato.	Fragmentação e Desalinhamento
“Foi difícil aprender onde priorizar o staff”	Desalinhamento organizacional	A incerteza da liderança revela falha de governança estratégica que impede a manutenção de uma base de conhecimento comum.	Fragmentação e Desalinhamento
“Downsides no jogo resultantes da falta de fundação”	Degradação sistêmica por inércia	Admissão de falhas permanentes no produto devido a decisões de atalho tomadas na pré-produção.	Dívida Técnica
“Precisamos de 12 meses de patches pós-lançamento”	Acúmulo de dívida de conformidade	O tempo exaustivo de correção pós-lançamento é o custo operacional gerado pela falta de rastreabilidade de requisitos durante a produção.	Dívida Técnica
“Ouro como core loop... sem sistema de experiência”	Volatilidade do modelo econômico	A dependência de uma métrica única rompeu a rastreabilidade entre o design e o comportamento real.	Instabilidade de Escopo

5. Considerações finais do caso

A fragilidade da conformidade em Moonlighter não decorreu de imperícia técnica, mas de uma falha de governança estratégica. A transição de um modelo de serviços para IP própria criou um espaço de baixa formalização de prototipagem, no qual a necessidade de sobrevivência do estúdio suplantou a tarefa prescrita de engenharia rigorosa. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento do foco funcionaram como vetores centrais do acúmulo de Dívida Técnica, tornando a estabilidade do software dependente de manutenções prolongadas após o lançamento.

CASO A2 - THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD PROJEKT RED)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** The Witcher 3: Wild Hunt.

- **Estúdio:** CD Projekt RED.
- **Escala organizacional:** expansão de 90 para 250 desenvolvedores durante a produção.
- **Plataformas-alvo:** três plataformas de nova geração.
- **Fontes documentais:** apresentação técnica, entrevista especializada, discussão pública e relato de usuários.

2. Contexto e atividade de engenharia

A CD Projekt RED enfrentou o desafio de triplicar seu capital humano para entregar simultaneamente um título em três plataformas de nova geração. A atividade de engenharia, compreendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de escala e incerteza, revelou a inviabilidade de processos manuais para a governança de ativos em um mundo aberto de grande porte. A necessidade de substituir supervisão humana por automação algorítmica, a fim de preservar o orçamento de performance do sistema evidencia o Atrito Ontológico nesse caso.

Essa condição se expressa em múltiplas frentes: visibilidade, fidelidade estética, imersão sensorial e portabilidade. Em todas elas, a tarefa prescrita formalizada na pré-produção colidiu com limites físicos do motor e com a escala da ambição criativa.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A2.1 - Governança de Escala e Visibilidade

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Renderizar eficientemente apenas objetos visíveis para manter a estabilidade do frame rate em escala massiva.	Como automatizar a oclusão diante da impossibilidade física de marcação manual em um mundo aberto?	Implementação de sistema automatizado de occlusion culling via middleware Umbra 3.	A escala massiva do artefato rompeu a viabilidade da tarefa manual; a governança migrou para a automação algorítmica como única forma de evitar colapso sistêmico da performance e garantir conformidade técnica entre plataformas.
URL da Fonte Técnica: https://www.gdcvault.com/play/1022005/Solving-Visibility-and-Streaming-Problems URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/witcher/comments/2zpx24/the_witcher_3_wild_hunt_umbra_3_gdc_presentation/			

Matriz A2.2 - Otimização de Fidelidade Estética

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Otimizar o subsistema de renderização para operar de forma escalável em diferentes hardwares.	Quais ajustes técnicos mitigam o custo excessivo de shaders complexos sem perda de qualidade visual?	Relatos de shaders “extremamente caros” para a GPU e substituição de cálculos per pixel por per vertex no nevoeiro.	A ambição estética inicial gerou gargalo de processamento que exigiu soluções de engenharia matemática para viabilizar a execução nos limites físicos dos consoles.
URL da Fonte Técnica: https://80.lv/articles/the-witcher-3-interview-a-deeper-look-into-redengine-3/ URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/witcher/comments/36fcl5/hairworks_is_destroying_my_fps/			

Matriz A2.3 - Conformidade de Imersão Sensorial

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Promover a conexão do jogador com o ambiente virtual por meio da harmonia audiovisual.	As limitações técnicas na integração de áudio e iluminação dificultam a percepção espacial e a imersão do usuário?	Relatos de usuários sobre diálogos com “som de estúdio” ao ar livre e iluminação inconsistente em cutscenes.	A falha na rastreabilidade entre captura de áudio e física do ambiente virtual gerou dissonância sensorial, revelando falhas de governança na integração de ativos de alta fidelidade entre áudio e engenharia de mundo.
URL da Fonte Técnica: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43328 URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/witcher/comments/3792m8/the_witcher_3_speech_audio_everything_sounds_like/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A2.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A2 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“Marcação manual de oclusores é impossível neste tamanho”	Supressão de processos manuais	A escala massiva impede o controle humano direto, forçando a migração para a automação algorítmica.	Fragmentação e Desalinhamento
“O hair shader era inicialmente extremamente caro para a GPU”	Dissonância ambição vs. infraestrutura	O descompasso entre requisito estético e limite físico revela falha na antecipação de restrições na pré-produção.	Falha de Pré-Produção
“O áudio soa como se estivesse em um estúdio... quebra a imersão”	Fragmentação de fidelidade sensorial	A falta de rastreabilidade entre o ativo sonoro e a física do cenário indica silos entre áudio e engenharia.	Fragmentação e Desalinhamento
“Tivemos que fazer muitos truques para rodar melhor”	Acúmulo de soluções paliativas	A necessidade de truques de última hora é evidência de dívida técnica gerada por planejamento subestimado.	Dívida Técnica
“Iluminação durante cutscenes visivelmente mais brilhante”	Inconsistência de rastreabilidade visual	A falha na manutenção de padrões visuais entre estados do software indica ruptura na governança de ativos.	Dívida Técnica
“Triplicar a equipe... mix de todas as culturas e inspirações”	Desalinhamento organizacional por escala	O crescimento rápido da equipe sem protocolos rígidos de integração dilui o rastro de decisões técnicas.	Fragmentação e Desalinhamento
“Primeiro jogo lançado simultaneamente em 3 plataformas”	Complexidade de portabilidade transversal	A ambição multiplataforma simultânea sem baseline estável gera passivo de conformidade reativa.	Dívida Técnica

5. Considerações finais do caso

A análise de The Witcher 3 demonstra que a estabilidade técnica em projetos AAA depende de um equilíbrio tênue entre automação massiva e aceitação de dissonâncias sensoriais. O rastro de evidências mostra que o Atrito Ontológico emerge da tensão entre o realismo extremo e a incapacidade da infraestrutura física de processar tal ambição sem “truques” de engenharia tardios. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre os silos de criação e os limites do motor de software constituem um dos principais geradores de Dívida Técnica.

CASO A3 - BRÜTAL LEGEND (DOUBLE FINE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Brütal Legend.
- **Estúdio:** Double Fine.
- **Escala organizacional:** estúdio de médio porte sob forte instabilidade de publicação.
- **Condição central do caso:** transição caótica entre editores e pressão jurídica durante o ciclo final.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Double Fine enfrentou uma transição instável de editores, de Sierra para Activision e, posteriormente, Electronic Arts, em um período marcado também por disputas jurídicas. A atividade de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de governança externa, revelou que a liderança técnica e executiva foi desviada de sua função principal para lidar com tarefas jurídicas durante as fases Alpha e Gold. Verificamos o Atrito Ontológico na dificuldade da infraestrutura em sustentar simultaneamente uma pivotagem de gênero imposta e uma avalanche de conteúdo não planejada ao final do ciclo.

Essa condição de governança instável comprometeu a continuidade entre planejamento, execução e estabilização final do artefato. Em vez de um fluxo de produção controlado, o projeto passou a operar sob interrupções decisórias, redirecionamento de recursos e correções reativas de última hora.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A3.1 - Governança de Escopo e Gênero

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Integrar os gêneros de Ação-Aventura e RTS de forma coesa e transparente para o usuário.	De que forma a pivotagem de design imposta por editores afetou a percepção de qualidade técnica e fluidez do software?	Percepção de “jogabilidade horrível” nos sistemas core e descrição do produto como um “exercício de mediocridade”.	A inclusão tardia de elementos de ação em um projeto originalmente estruturado como RTS gerou inconsistência arquitetural. A engenharia não conseguiu estabilizar a rastreabilidade entre os requisitos de ambos os gêneros, resultando em sistemas percebidos como estranhos e pouco unificados.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/

Matriz A3.2 - Escalabilidade de Infraestrutura

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter a estabilidade da infraestrutura de build e controle de versão frente ao aumento massivo de ativos.	A falha na infraestrutura de dados comprometeu a capacidade de refinar os sistemas complexos de jogo?	Salto de 2,5 GB para 9 GB de dados em quatro meses e ocorrência de efeitos cascata e gargalos no servidor.	A subestimação da entrega simultânea de ativos gerou um passivo técnico, afastando engenheiros de suas tarefas originais para atividades de contenção e impedindo a otimização de sistemas críticos.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/

Matriz A3.3 - Estabilização de Liderança

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Garantir o polimento e a conformidade técnica do software durante o marco Alpha/Gold.	Qual o impacto da interrupção dos processos de decisão técnica da liderança na integridade final da experiência do usuário?	Relato de lideranças desviadas para leitura de processos e depoimentos judiciais durante o período Alpha.	A perda de governança humana sobre o rastro de evidências técnicas no final do ciclo dificultou correções de falhas de imersão e balanceamento, reduzindo a efetividade da supervisão final do produto.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A3.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A3 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Críticos confusos com a mudança repentina para RTS”	Volatilidade de requisitos de gênero	A mudança na premissa técnica em estágio avançado rompeu o baseline de design, criando um artefato híbrido instável.	Instabilidade de Escopo
“Liderança desviada para leitura de processos judiciais”	Fragmentação do foco de liderança	A interrupção da governança humana gerou silos de decisão, dificultando a estabilização técnica.	Fragmentação e Desalinhamento
“Passamos de 2,5 GB para 9 GB de dados em semanas”	Gargalo de infraestrutura de dados	A incapacidade de absorver o volume de conteúdo indica falha na antecipação de limites físicos..	Dívida Técnica
“Engenheiros puxados para combate a incêndios”	Acúmulo de dívida de conformidade	O tempo de correção reativa expressa o custo da falta de rastreabilidade entre ativos e execução.	Dívida Técnica
“Subestimamos a avalanche de conteúdo final”	Supressão de planejamento preditivo	A ausência de um modelo de escalabilidade na pré-produção forçou soluções paliativas..	Falha de Pré-Produção
“Demo não indicava o que o jogo realmente era”	Ruptura de rastreabilidade de marketing	O descompasso entre a promessa do produto e a atividade real de jogo revela falha de governança de requisitos.	Instabilidade de Escopo

“Cada parte da jogabilidade acabou sendo fraca”	Degradação de integridade sistêmica	A tentativa de cobrir múltiplos gêneros sem infraestrutura dedicada resultou em perda de qualidade.	Dívida Técnica
---	-------------------------------------	---	----------------

5. Considerações finais do caso

Brütal Legend sugere que a fragilidade na governança externa foi um fator central da perda de conformidade técnica. O rastro de evidências mostra que, mesmo com práticas ágeis, a estabilidade técnica se deteriora quando a governança é capturada por fatores extra-técnicos e a infraestrutura não é escalonada preventivamente para a fase de produção massiva. O caso indica que a Fragmentação e o Desalinhamento podem emergir como um estado produzido por silos de decisão impostos por crises administrativas.

CASO A4 - BORDERLANDS (GEARBOX SOFTWARE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Borderlands.
- **Estúdio:** Gearbox Software.
- **Escala organizacional:** equipe em crescimento acelerado durante a produção.
- **Condição central do caso:** obsolescência documental, mudança de direção estética e centralização de conhecimento crítico.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Gearbox iniciou o desenvolvimento de Borderlands com uma equipe pequena e metas de alto nível, em um regime de blue sky thinking. A tarefa prescrita para comunicação e governança de requisitos era o uso de uma wiki centralizada. Na atividade real de engenharia, porém, o design evoluía mais rapidamente do que a atualização da documentação, tornando a wiki obsoleta e a disciplina de registro inconsistente. A erosão da memória técnica: a equipe tornou-se incapaz de recuperar as razões de decisões arquiteturais anteriores, o que produziu reuniões improdutivas e funcionalidades pouco visíveis para a gestão.

Essa dinâmica mostra que a complexidade do projeto não decorreu apenas da escala do conteúdo, mas da incapacidade da infraestrutura documental de acompanhar o ritmo da execução. Em vez de consolidar um repositório compartilhado de decisão, o processo passou a operar com registros desatualizados, critérios ambíguos e dependência crescente de conhecimento tácito individual.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A4.1 - Governança de Documentação e Rastreabilidade

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter a visibilidade e o controle sobre o estado do design durante o escalonamento da equipe.	De que forma a obsolescência da documentação prescrita e a falta de disciplina nas atualizações afetaram a rastreabilidade das decisões de engenharia?	Ocorrência de reuniões sem tomada de decisão e implementação de funcionalidades não documentadas.	A falha de escalabilidade da ferramenta prescrita rompeu a rastreabilidade técnica. A atividade de engenharia operou em um vácuo documental, resultando em paralisia de análise e perda da memória técnica sobre as razões das escolhas arquiteturais.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Borderlands4/comments/1fdkd12/so_are_we_going_to_do_anythin-g_about_the_wiki/.			

Matriz A4.2 - Governança de Ativos Artísticos

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Estabelecer processos claros para a criação e avaliação de ativos técnicos de arte.	A falta de uma definição técnica de “pronto” comprometeu a governança da produção artística?	Grau de incerteza dos líderes de arte quanto ao estado de finalização dos ativos antes da mudança radical de estilo.	A ausência de um baseline técnico objetivo para a finalização dos ativos no estilo realista gerou retrabalho massivo. A conformidade só foi estabilizada com a externalização de critérios claros após a mudança para o estilo visual inked.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/.			

Matriz A4.3 - Gestão de Conhecimento e Especialização

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Desenvolver um sistema de missões escalável e de fácil depuração.	Como a ausência de refatoração do sistema de scripting customizado afetou a produtividade da equipe de level design?	Razão de especialistas por sistema (1:1) e aumento da carga de trabalho de um único indivíduo.	A priorização da entrega em detrimento da arquitetura criou um silo de conhecimento. A incapacidade técnica de refatorar o sistema forçou a dependência da racionalidade tácita de um único desenvolvedor, dificultando a manutenção.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/.			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A4.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A4 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Designs evoluíram mais rápido que as páginas da wiki”	Obsolescência de documentação prescrita	A velocidade da execução técnica superou o registro formal, evidenciando o descompasso entre ritmo e infraestrutura.	Fragmentação e Desalinhamento
“Dificuldade em lembrar por que certas decisões foram tomadas”	Erosão da memória técnica	A perda do rastro de evidências sobre o passado gera inércia decisória e paralisia de análise.	Fragmentação e Desalinhamento
“Era incerto se os ativos estavam prontos no estilo realista”	Ambiguidade de critérios de entrega	A falta de um baseline técnico objetivo para finalização revela falha na definição de requisitos verificáveis.	Falha de Pré-Produção
“O sistema nunca foi refatorado para ser fácil de usar”	Supressão de refatoração arquitetural	A decisão de priorizar o lançamento em detrimento da sustentabilidade do código gera rigidez técnica.	Instabilidade de Escopo

“Apenas uma pessoa entendia o sistema por dentro e por fora”	Centralização de conhecimento crítico	A dependência de um único indivíduo para depuração materializa o risco operacional de silos técnicos.	Dívida Técnica
--	---------------------------------------	---	----------------

5. Considerações finais do caso

Borderlands mostra que a estabilidade técnica final foi alcançada por meio de uma mudança radical de direção artística, que forneceu a externalização necessária para critérios técnicos mais claros. Contudo, a base do projeto sofreu com a Fragmentação e o Desalinhamento causados por ferramentas de documentação pouco escaláveis e por silos de conhecimento. O caso reforça que a falha na pré-produção e o acúmulo de dívida técnica são padrões sistêmicos que independem da natureza criativa do jogo.

CASO A5 - BIOSHOCK (2K BOSTON / 2K AUSTRALIA)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** BioShock.
- **Estúdio:** 2K Boston / 2K Australia, originalmente Irrational Games.
- **Escala organizacional:** desenvolvimento multidisciplinar com transição de posicionamento e aumento de complexidade.
- **Condição central do caso:** reposicionamento tardio, retrabalho de sistemas e fragilidade de rastreabilidade técnica.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A equipe da Irrational Games iniciou o projeto com a tarefa prescrita de desenvolver um híbrido entre RPG e FPS, em continuidade ao legado de System Shock 2. Contudo, a atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de desenvolvimento multidisciplinar e incerteza de design, mostrou que a ausência de uma mensagem de produto suficientemente clara levou a equipe a investir tempo considerável em uma direção que não se consolidaria como forma final do jogo. Evidenciamos um tipo de Atrito Ontológico em que correções tardias de escopo foram necessárias para converter sistemas mais complexos em interações mais acessíveis, compatíveis com a experiência de um shooter linear.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A5.1 - Posicionamento estratégico de software

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Desenvolver um software comercialmente viável como um first-person shooter competitivo.	De que forma a indefinição inicial do escopo técnico, entre RPG e FPS, impactou a utilidade dos sistemas implementados?	Necessidade de simplificação de sistemas profundos e extensão do cronograma após a mudança tardia de posicionamento.	A indefinição estratégica dificultou a estabilização precoce da arquitetura do software. O caso foi interpretado como evidência de falta de requisitos, no qual a equipe precisou realizar uma refatoração relevante para remover complexidades que não se alinhavam à atividade real esperada do usuário final.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_php. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/.			

Matriz A5.2 - Eficiência de fluxo de produção

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Otimizar a produtividade técnica e reduzir os ciclos de iteração do desenvolvimento.	A ausência de padrões de governança de código e processos lentos de infraestrutura comprometeram a eficiência da engenharia?	Tempo gasto na busca por ações de script sem convenção de nomes e horas consumidas em processos lentos de bake.	A ausência de baselines técnicos e de convenções de nomenclatura comprometeu a rastreabilidade interna. O custo operacional foi interpretado como manifestação de fragmentação, com impacto direto sobre a produtividade da equipe e sobre a infraestrutura de produção.

URL da Fonte Técnica:

https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php.

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/Bioshock/comments/1qayvoi/skyline_test_footage_from_2008_early_sky_box_and/.

Matriz A5.3 - Governança baseada em evidências

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Implementar ajustes de balanceamento com base em métricas reais de jogabilidade.	O sistema de logs técnicos era capaz de fornecer métricas acionáveis para a tomada de decisão?	Inadequação dos resultados de análise de métricas e dependência de suposições baseadas em testadores que utilizavam atalhos.	A falha na infraestrutura de coleta de dados comprometeu a externalização do conhecimento sobre o comportamento do jogador. Sem evidências auditáveis, a engenharia passou a depender de suposições menos confiáveis, o que produziu descompasso entre a intenção de design e a execução.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php . URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/ .			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia**Tabela A5.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A5 (Método Gioia)**

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“Gastamos a maior parte do tempo fazendo o jogo errado”	Volatilidade de posicionamento estratégico	A ausência de uma meta estável dificultou a consolidação sustentável da arquitetura do software.	Instabilidade de Escopo
“Nenhuma convenção para saber como nomear ações de script”	Inexistência de baselines técnicos	A falha em estabelecer padrões de governança reduziu a produtividade e dificultou a manutenção.	Falha de Pré-Produção
“O sistema de logs era inadequado e os resultados inúteis”	Erosão da rastreabilidade de performance	A incapacidade de gerar evidências auditáveis dificultou o alinhamento entre design e capacidade física.	Fragmentação e Desalinhamento
“Vertical slice era não navegável e foi descartada”	Falha de validação arquitetural	A dificuldade de transpor a visão criativa para um protótipo funcional revela descompasso precoce.	Falha de Pré-Produção
“Tivemos que simplificar sistemas para o usuário entender”	Acúmulo de dívida de conformidade	A remoção de profundidade técnica por falta de tempo de polimento foi custo direto da baixa rastreabilidade.	Dívida Técnica

5. Considerações finais do caso

BioShock indica que o passivo técnico do projeto foi alimentado principalmente por uma falha de governança estratégica, materializada no reposicionamento tardio de gênero. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento emergem quando as ferramentas técnicas, como scripts e logs, não acompanham a ambição criativa, forçando correções de curso que reduzem a conformidade original do artefato e ampliam o retrabalho sobre a infraestrutura produtiva.

CASO A6 - MASS EFFECT 2 (BIOWARE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Mass Effect 2.
- **Estúdio:** BioWare.
- **Escala organizacional:** produção de sequência em franquia consolidada, sob alta pressão de continuidade.
- **Condição central do caso:** reestruturação de governança, persistência complexa de dados e erosão de memória técnica.

- **Fontes documentais:** análise técnica, entrevista especializada e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A BioWare enfrentou o desafio de corrigir fragilidades percebidas no primeiro Mass Effect em um ciclo de desenvolvimento relativamente curto, enquanto mantinha a expectativa de continuidade de uma franquia já consolidada. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de continuidade e de resposta à audiência, revelou uma mudança importante na governança do projeto: o estúdio deixou de operar em silos isolados e passou a organizar o trabalho em pods interdisciplinares, reunindo escritores, designers técnicos e artistas. O caso evidencia um tipo de Atrito Ontológico ligado à complexidade de gerenciar múltiplas variáveis de persistência herdadas de estados anteriores do software, especialmente no tratamento de save games e da continuidade narrativa.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A6.1 - Otimização de arquitetura de sistemas

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Reduzir o microgerenciamento excessivo e as ineficiências herdadas do jogo anterior por meio do enxugamento de sistemas.	A simplificação técnica dos sistemas preservou o engajamento do jogador com os requisitos de escolha e consequência?	Remoção de sistemas independentes e automação de caminhos de classe.	A supressão de sistemas considerados incompletos no projeto anterior foi codificada como uma estratégia de governança orientada à eficiência do combate. O caso sugere que essa decisão reduziu a complexidade da simulação de RPG, ao mesmo tempo em que preservou maior clareza para a experiência central do jogador.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/analysis-i-mass-effect-2-i-s-surprising-genre-experiment. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/.			

Matriz A6.2 - Rastreabilidade de persistência de dados

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Criar uma narrativa contínua na qual as decisões do jogador alterem de forma coerente a arquitetura do software.	A implementação de centenas de variáveis de persistência evitou dissonâncias lógicas na interação com o usuário?	Volume de variáveis indexadas e relatos de comportamentos inconsistentes de NPCs.	Embora a infraestrutura tenha sido capaz de processar grande volume de variáveis, o caso revela fragilidades na governança lógica. A rastreabilidade de dados foi mantida em nível técnico, mas a correspondência entre variáveis narrativas e comportamento observado apresentou rupturas em pontos específicos da experiência.
URL da Fonte Técnica: https://www.pcworld.com/article/524447/mass_effect_2_interview_p1.html. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/.			

Matriz A6.3 - Governança de capital humano e conhecimento

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter a sinergia ludonarrativa por meio da retenção de veteranos e da integração de novos talentos.	Como a rotatividade de lideranças e a entrada de novos desenvolvedores afetaram a integridade da arquitetura narrativa?	Relatos de pontos cegos em novos talentos e saída documentada de diretores seniores.	A perda de pessoal experiente foi codificada como um processo de erosão da memória técnica. Sem o conhecimento tácito acumulado pelos veteranos, novos membros da equipe passaram a operar com lacunas na lógica de motivação do sistema, o que afetou a consistência da experiência narrativa.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.vice.com/en/article/why-mass-effect-2-was-the-series-pinnacle-and-what-to-learn-from-it/>.

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/.

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A6.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A6 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Trabalhamos em pods com escritores e programadores juntos”	Integração interdisciplinar por proximidade	A mudança de silos para pods foi uma resposta de governança para manter a rastreabilidade entre intenção narrativa e motor.	Fragmentação e Desalinhamento
“Talentosos novos profissionais terão mais pontos cegos”	Erosão da memória técnica por rotatividade	A perda de capital humano especializado resulta na perda de requisitos subjetivos não documentados.	Fragmentação e Desalinhamento
“O save game contém literalmente centenas de coisas”	Complexidade de persistência trans-software	O gerenciamento de estados legados cria um passivo técnico massivo que exige validação constante.	Dívida Técnica
“NPCs repreendendo Shepard logo após ele salvá-los”	Dissonância de conformidade narrativa	A falha em traduzir variáveis técnicas em comportamentos coerentes revela atrito entre dado e experiência.	Dívida Técnica
“Queríamos garantir que cada problema fosse abordado”	Otimização reativa de requisitos	O foco em corrigir erros do antecessor suplantou parte da profundidade original do design.	Instabilidade de Escopo
“Remover a exploração planetária no veículo Mako”	Truncamento estratégico de escopo	A supressão de sistemas considerados incompletos foi uma simplificação para focar no combate baseado em esquadrão.	Instabilidade de Escopo

“Writers plotavam histórias como módulos de D&D”	Sincronia narrativa versus viabilidade técnica	O descompasso entre o modelo mental criativo e o motor do jogo revela falha de pré-produção.	Falha de Pré-Produção
--	--	--	-----------------------

5. Considerações finais do caso

Mass Effect 2 revela um paradoxo de governança: embora o estúdio tenha implementado uma infraestrutura capaz de rastrear centenas de variáveis, a experiência do usuário ainda foi marcada por dissonâncias lógicas em pontos específicos. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre a lógica narrativa e as variáveis técnicas, somados à dívida técnica acumulada pela herança de estados anteriores do software, tornam visível a fragilidade do processo de decisão na transição entre episódios de uma franquia complexa.

CASO A7 - INKBOUND (SHINY SHOE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Inkbound.
- **Estúdio:** Shiny Shoe.
- **Escala organizacional:** estúdio já experiente em roguelikes, em transição para cooperação online.
- **Condição central do caso:** pivô de gênero, crise de monetização e fragilidade de localização.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

Após o sucesso de Monster Train, a Shiny Shoe buscou expandir sua experiência em roguelikes para um ambiente cooperativo online. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de mercado e incerteza, mostrou que a tarefa prescrita de manter um jogo estritamente baseado em cartas era tecnicamente inadequada para o modo cooperativo, sobretudo em razão do ritmo de jogo. A necessidade de preservar fluidez e usabilidade levou a um pivô estrutural para um sistema híbrido de tempo real e turnos, além de uma revisão do modelo de negócio após reação negativa da comunidade à monetização em Early Access.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A7.1 - Governança de gênero e ritmo

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Expandir a mecânica de roguelike de estratégia para o multijogador cooperativo online.	O protótipo inicial baseado exclusivamente em cartas atendia aos requisitos de ritmo e fluidez para múltiplos jogadores simultâneos?	Avaliação do ritmo de jogo nos protótipos iniciais e necessidade declarada de pivotagem para um sistema híbrido.	A mecânica herdada de projetos anteriores mostrou-se incompatível com a nova infraestrutura multijogador. A governança não conseguiu validar, na pré-produção, a atividade de jogo em grupo, o que levou à necessidade de alterar a premissa básica do software para garantir fluidez.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/roguelites/comments/1g6co6m/inkbound_from_the_creators_of_monster_train_and/.			

Matriz A7.2 - Governança estratégica de monetização

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Implementar um modelo de negócios capaz de sustentar atualizações contínuas sem segregar a comunidade.	A decisão de incluir monetização in-game no Early Access foi aceita como prática legítima de governança?	Volume de feedback negativo e remoção total do sistema de monetização durante o desenvolvimento.	Houve ruptura entre o modelo de negócio e o sentimento do usuário. A falha em antecipar o impacto comercial e ético da monetização gerou uma dívida de conformidade significativa, exigindo refatoração de sistemas econômicos já em operação.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.consolecreatures.com/inkbound-is-removing-all-battle-pass-and-in-game-monetization-in-latest-update/>.

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/Games/comments/177190v/inkbound_is_removing_its_ingame_monetization/.

Matriz A7.3 - Rastreabilidade de requisitos de localização

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Maximizar a capacidade de iteração rápida do design sem depender de fluxos lentos de tradução.	Qual foi o impacto de lançar o software apenas em inglês sobre a estabilidade comercial e a retenção de usuários?	Taxa de reembolsos motivados especificamente pela ausência de suporte ao idioma chinês no Early Access.	A priorização da agilidade técnica sobre requisitos linguísticos globais resultou em perda comercial relevante. A ausência de suporte ao chinês foi interpretada como um fator de erosão da rastreabilidade do sucesso do artefato, com impacto direto na sustentabilidade financeira.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access . URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/InkBound/comments/1b2iu3a/how_is_the_single_player_experience_does_the/ .			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia**Tabela A7.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A7 (Método Gioia)**

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“O ritmo era muito lento... pivotamos para um híbrido”	Pivotagem radical de gênero	O descompasso entre a mecânica herdada e a infraestrutura multijogador exigiu alteração na premissa básica.	Instabilidade de Escopo
“Fomos pegos de surpresa pela quantidade de feedback negativo”	Fragilidade de previsibilidade de mercado	A falha em antecipar a reação a sistemas de monetização revela um ponto cego na governança de requisitos.	Fragmentação e Desalinhamento
“Sugestões de solo vs co-op estavam em desacordo”	Conflito de requisitos de jogabilidade	A fragmentação de foco entre perfis de usuários impediu uma visão técnica unificada.	Fragmentação e Desalinhamento
“Lançar apenas em inglês para iterar rápido”	Supressão de requisitos de localização	A escolha de ignorar mercados linguísticos para acelerar o ciclo de código foi uma falha de planejamento.	Falha de Pré-Produção
“Fomos forçados a remover totalmente a monetização”	Acúmulo de dívida de conformidade de negócio	A necessidade de refatorar o modelo de receita após o lançamento é custo direto da falta de rastreabilidade entre design e usuário.	Dívida Técnica
“Primeiro grande jogo online... hospedagem centralizada”	Inexperiência em infraestrutura de redes	A adoção de nova arquitetura sem base prévia aumentou o risco sistêmico não antecipado no planejamento.	Falha de Pré-Produção

“Refund principal: sem suporte ao idioma chinês”	Erosão de rastreabilidade de sucesso global	A falha em rastrear requisitos regionais produziu perda de mercado difícil de recuperar.	Dívida Técnica
--	---	--	----------------

5. Considerações finais do caso

Inkbound sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre as expectativas do público e a estratégia de governança, especialmente em monetização e localização, foram vetores centrais da fragilidade do processo decisório. O caso indica que, mesmo com ferramentas de feedback, a estabilidade técnica e comercial se rompe quando a governança suprime requisitos fundamentais em favor de uma agilidade de iteração mal dimensionada.

CASO A8 - DRAGON AGE II (BIOWARE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Dragon Age II.
- **Estúdio:** BioWare.
- **Escala organizacional:** desenvolvimento sob alta pressão, com equipe simultaneamente distribuída entre múltiplos projetos AAA.
- **Condição central do caso:** reciclagem massiva de ativos, simplificação sistêmica e redução da ambição espacial.
- **Fontes documentais:** análise técnica e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A BioWare enfrentou o desafio de desenvolver Dragon Age II em um ciclo de tempo significativamente reduzido, enquanto o capital humano do estúdio era estendido demais pelo desenvolvimento simultâneo de Mass Effect 3 e Star Wars: The Old Republic. A atividade de engenharia, compreendida como o resultado efetivo da execução de uma tarefa sob pressões operacionais e escassez de tempo, revelou uma estratégia de sobrevivência baseada na reciclagem massiva de ativos e na simplificação radical de sistemas. O Atrito Ontológico torna-se visível na entrega de um mundo virtual pequeno, imutável e raso, que divergia frontalmente da tarefa prescrita de expandir a épica iniciada em Origins.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A8.1 - Governança de Escopo e Ativos

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Oferecer uma sequência com a mesma escala e variedade de cenários do antecessor.	De que forma a divisão de esforços entre múltiplos projetos AAA afetou a integridade da infraestrutura de mundo do jogo?	Ocorrência sistemática de cenários reciclados e layouts de masmorras idênticos com caminhos apenas bloqueados visualmente.	O estúdio optou pela reciclagem compulsiva de ativos para cumprir o cronograma, resultando em uma Dívida Técnica de infraestrutura que degradou a percepção de qualidade técnica e a imersão do usuário.
URL da Fonte Técnica: https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html (Ref:). URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/3bbdv8/da2_spoilers_why_did_da2_have_repeating/ (Ref:).			

Matriz A8.2 - Conformidade Narrativa e Design

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Evoluir a estrutura de escolha e consequência herdada da franquia.	A mudança para uma narrativa linear e focada no protagonista Hawke impactou a rastreabilidade das decisões do jogador?	Relatos de escolhas sem consequência significativa e percepção de que o protagonista é apenas um figurante em mudanças sistêmicas.	Houve falha na externalização da complexidade narrativa. A transição para uma estrutura desarticulada impediu que as escolhas do jogador alterassem dinamicamente a arquitetura do software, evidenciando falha na pré-produção em manter o rigor de rastreabilidade de Origins.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html> (Ref:).

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/13dkkx7/how_important_are_choices_and_consequence_to_you/ (Ref:).

Matriz A8.3 - Sustentabilidade da Experiência

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter o engajamento por meio de sistemas de combate e progressão balanceados.	A simplificação das mecânicas resultou em uma experiência tecnicamente satisfatória ou em monotonia sistêmica?	Críticas à monotonia do combate e escolhas de design classificadas como preguiçosas devido ao tempo de polimento reduzido.	A supressão da complexidade sistêmica em prol da agilidade de produção rompeu a rastreabilidade entre a promessa de profundidade do RPG e a atividade real de combate, consolidando um estado de Instabilidade de Escopo.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html> (Ref:).

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/39ptj0/spoilers_all_dragon_age_and_story_structure/ (Ref:).

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A8.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A8 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“Ambientes idênticos descarados... masmorras recicladas uma dúzia de vezes”	Reciclagem compulsiva de ativos	A incapacidade de produzir novos ativos força a reutilização de layouts, rompendo a integridade da exploração espacial.	Dívida Técnica
“Bioware esticada demais durante o desenvolvimento de ME3 e Old Republic”	Fragmentação de foco organizacional	A divisão do capital humano entre múltiplos projetos AAA dilui a supervisão técnica necessária para a conformidade.	Fragmentação e Desalinhamento
“Enredo é uma bagunça desorganizada... profundamente pessoal, mas desconexa”	Fragmentação da estrutura narrativa	A perda de uma visão arquitetural coesa resulta em uma narrativa que falha em integrar requisitos técnicos de ramificação.	Instabilidade de Escopo
“Mecânicas simplificadas misturadas com escolhas de design preguiçosas”	Supressão de complexidade sistêmica	A simplificação radical é interpretada como uma renúncia deliberada à profundidade de engenharia para economizar ciclos de produção.	Falha de Pré-Produção
“Substituíram o mundo grandioso por um mundo pequeno, imutável e raso”	Regressão de escalabilidade de mundo	A decisão de restringir o ambiente geográfico é uma resposta técnica à falta de infraestrutura para sustentar um mundo aberto.	Instabilidade de Escopo

5. Considerações finais do caso

Dragon Age II confirma que a instabilidade técnica e a perda de conformidade não foram erros isolados, mas o resultado direto de uma falha de governança estratégica na gestão da capacidade produtiva do estúdio. O rastro de evidências mostra que a Fragmentação e o Desalinhamento, provocados pela dispersão da equipe entre três títulos AAA simultâneos, atuaram como gatilho para o acúmulo de Dívida Técnica, manifestada na reciclagem compulsiva de ativos e na monotonia

sistêmica. O caso sugere que a estabilidade do software depende de uma governança de requisitos integrada e compatível com as limitações físicas da infraestrutura produtiva.

CASO A9 - MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR (MONOLITH PRODUCTIONS)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Middle-earth: Shadow of Mordor.
- **Estúdio:** Monolith Productions.
- **Escala organizacional:** construção de equipe nova para um projeto de alta ambição.
- **Condição central do caso:** foco organizacional unificado, sistema procedural complexo e corte tardio de funcionalidades.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Monolith Productions enfrentou o desafio de construir uma nova equipe para um projeto ambicioso, no qual muitos membros trabalhavam juntos pela primeira vez. A atividade de engenharia mostrou uma mudança estratégica na governança: o estúdio abandonou o desenvolvimento de múltiplos títulos em paralelo para concentrar todos os esforços em um único jogo. Esse foco permitiu que a engenharia otimizasse sistemas de runtime e ferramentas especificamente para os requisitos do Sistema Nemesis, um motor procedural no qual cada inimigo possui atributos únicos de personalidade e memória.

O Atrito Ontológico manifesta-se na perda de clientes causada por falhas na experiência do usuário (UX) ou o retrabalho constante em projetos de engenharia e desenvolvimento e no impacto técnico do corte tardio de funcionalidades, produzindo o que a liderança descreveu como um efeito de “dor em dose dupla”.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A9.1 - Governança do sistema procedural

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Implementar um sistema de IA inovador que crie persistência narrativa e emocional entre o jogador e os inimigos.	De que forma o foco organizacional unificado e a colaboração interdisciplinar viabilizaram a conformidade de um sistema procedural de alta fidelidade?	Relatos de integração total entre escrita, voice-over, IA, animação e level design no Sistema Nemesis.	A convergência de foco permitiu que a engenharia rompesse silos tradicionais. A conformidade do sistema Nemesis foi alcançada não apenas por algoritmos, mas por uma governança que promoveu o alinhamento entre ativos de arte e lógica de IA desde o início.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/			

Matriz A9.2 - Eficiência de refatoração de escopo

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Gerenciar o corte de funcionalidades sem comprometer a estabilidade ou sobrecarregar a produção.	Qual o impacto técnico e o custo operacional de substituir requisitos cortados por novo conteúdo na fase final do ciclo?	Ocorrência da dor em dose dupla: perda do trabalho feito e criação de um volume de trabalho novo superior ao planejado.	O corte de funcionalidades gerou uma dívida de conformidade reativa. A necessidade de preencher o espaço deixado pelos requisitos removidos exigiu um esforço de engenharia maior do que a implementação original, revelando fragilidades na validação prévia de escopo.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/

Matriz A9.3 - Estabilidade de infraestrutura e iteração

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Prover resiliência técnica por meio de sistemas de integração contínua e builds estáveis.	Como o investimento em infraestrutura personalizada mitigou os riscos de oscilação de requisitos?	Utilização de infraestrutura de build robusta que permitiu iteração rápida em tempo real.	A infraestrutura atuou como um protocolo de rastreabilidade física. O sistema de build permitiu validar metas técnicas contra a atividade real de jogo de forma imediata, mitigando a fragmentação que costuma ocorrer em projetos de IA complexos.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia**Tabela A9.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A9 (Método Gioia)**

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“O estúdio inteiro focou em apenas um jogo em vez de múltiplos em paralelo”	Convergência de foco organizacional	A centralização do capital humano foi a resposta de governança para mitigar a fragmentação e garantir a supervisão técnica de sistemas complexos.	Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação)
“Corte de funções gerou dor em dose dupla: perda de trabalho e criação de mais trabalho”	Refatoração de escopo reativa	A remoção de requisitos gerou um passivo técnico em que o esforço para redesenhar o sistema excedeu o custo da manutenção original.	Instabilidade de Escopo
“Infraestrutura de build robusta permitiu iteração rápida”	Resiliência via infraestrutura	O investimento em sistemas de integração contínua atuou como protocolo de rastreabilidade física, permitindo validação de metas em tempo real.	Dívida Técnica (Mitigação)
“Nemesis system churn... retornamos progressivamente ao foco original”	Volatilidade de requisito de inovação	Sistemas de alta complexidade exigem ciclos de exploração que podem desviar o projeto sem um baseline de design estável.	Instabilidade de Escopo
“Uruks como flocos de neve hideously únicos através de colaboração cross-discipline”	Sincronia de ativos de alta fidelidade	A conformidade técnica de ativos procedurais exige a quebra deliberada de silos entre arte, narrativa e engenharia de IA..	Fragmentação e Desalinhamento

5. Considerações finais do caso

A análise de Shadow of Mordor sugere que a estabilidade técnica em sistemas complexos é um produto da governança de foco. Enquanto a maior parte da amostra sofreu com a fragmentação, este caso mostra que a resiliência depende da capacidade de alinhar o estúdio a um único objetivo e sustentar essa visão com uma infraestrutura de software robusta. O Atrito Ontológico foi parcialmente gerenciado pela transição de uma tarefa prescrita de múltiplos jogos para uma atividade real centrada

na inovação procedural, indicando que a rastreabilidade entre requisitos e execução é uma métrica decisiva de conformidade técnica.

CASO A10 - TOEM (SOMETHING WE MADE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** TOEM.
- **Estúdio:** Something We Made.
- **Condição central do caso:** dissonância entre a intenção de design e a percepção do público.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do estúdio e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Something We Made enfrentou um desafio crítico de identidade de software durante o desenvolvimento de TOEM. A atividade de engenharia - entendida como o resultado efetivo da execução sob pressão de feedback de mercado e incerteza de gênero - revelou um descompasso ontológico entre a intenção dos desenvolvedores e a percepção do usuário final. Enquanto a tarefa prescrita era criar um jogo de aventura, os jogadores que testaram a demo no Android o categorizaram como um puzzle. A necessidade de realizar múltiplas iterações reativas após a exposição pública, para fazer o artefato corresponder à visão original de gênero revela um Atrito Ontológico.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A10.1 - Alinhamento de mensagem do produto

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Consolidar o artefato como um software de aventura, evitando a associação com mecânicas típicas de puzzles.	De que forma a percepção divergente do usuário impactou o cronograma e a arquitetura de design do projeto?	Relatos de feedback via demo Android e necessidade de várias iterações para mudar a direção do jogo.	A falha na externalização correta da intenção de design na fase de pré-produção resultou em dissonância de gênero. A engenharia operou sob uma identidade em fluxo, gerando esforço de refatoração para desvincular o jogo de convenções de puzzle indesejadas.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/

Matriz A10.2 - Governança de feedback externo

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Usar vitrines da indústria e demos jogáveis como protocolos de validação de requisitos.	A validação tardia de requisitos em eventos públicos expôs fragilidades na estabilização técnica precoce?	Identificação de churn de design após exposições em eventos externos.	A dependência de eventos externos para validar a premissa básica indica uma falha de pré-produção. O projeto avançou sem um baseline de experiência validado internamente, transformando o feedback público em gatilho de retrabalho estrutural tardio.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/			

Matriz A10.3 - Estabilização de requisitos não funcionais

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Implementar sistemas de aventura customizados que rejeitem o escalonamento de dificuldade padrão de puzzles.	De que forma a rejeição de padrões mecânicos aumentou a carga de engenharia?	Necessidade de soluções técnicas customizadas em detrimento do uso de funções nativas de gênero.	A decisão técnica de suprimir padrões de gênero gerou um vácuo de design que exigiu o desenvolvimento de mecânicas proprietárias não planejadas, elevando a complexidade e a dívida técnica.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A10.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A10 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Jogadores pensaram no jogo como um puzzle... queríamos aventura”	Dissonância de identidade de software	O conflito entre o modelo mental do dev e o uso real revela ruptura na rastreabilidade de gênero.	Fragmentação e Desalinhamento
“Fomos forçados a várias iterações para mudar a direção”	Oscilação de requisitos por percepção	A validação tardia forçou refatorações estruturais para alinhar o software à visão criativa original.	Instabilidade de Escopo

“Feedback da GDC revelou que a mensagem não estava clara”	Ruptura de rastreabilidade de intenção	O descompasso entre promessa do produto e artefato técnico gerou ineficiência nos ciclos de produção.	Fragmentação e Desalinhamento
“Avançamos sem um baseline de experiência validado”	Inexistência de protocolos de pré-produção	O avanço para produção sem marcos internos de diversão transformou a audiência em testadora de requisitos base.	Falha de Pré-Produção

5. Considerações finais do caso

A análise de TOEM mostra que o Atrito Ontológico não decorre apenas de falhas de hardware ou algoritmos, mas de uma falha na externalização da racionalidade técnica. Como ponto de saturação teórica, o caso confirma que a Fragmentação e o Desalinhamento entre o que o software é e o que deveria ser constituem a causa raiz da instabilidade de escopo. A estabilidade técnica em projetos de qualquer escala depende de uma governança de requisitos que estabilize a identidade do artefato antes do início da produção massiva.

CASO A11 - CELESTE (MADDY MAKES GAMES / EXOK)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Celeste.
- **Estúdio:** Maddy Makes Games / EXOK.
- **Condição central do caso:** precisão mecânica extrema combinada com intenção emocional clara.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do estúdio e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A equipe de Celeste buscou transformar mecânicas clássicas de plataforma em metáforas para a jornada emocional de Madeline diante da ansiedade. A tarefa prescrita era produzir um jogo de plataforma com precisão extrema. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob as pressões de um design de dificuldade elevada, mostrou que, para sustentar esse nível de precisão sem gerar frustração excessiva, o estúdio precisou desenvolver ferramentas de ajuste em tempo real que facilitassem a iteração sobre o level design. O Atrito Ontológico foi mitigado por uma infraestrutura técnica orientada à reutilização e à resposta rápida aos ajustes de design.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A11.1 - Governança de feedback e sensibilidade mecânica

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Sincronizar a precisão mecânica extrema com a resposta emocional pretendida para o jogador.	De que forma o ajuste fino de micro-latências, como Coyote Time, mitigou o atrito entre a dificuldade prescrita e a frustração do usuário?	Implementação técnica de frames de tolerância, como Coyote Time e Jump Buffering, documentada nos relatos de desenvolvimento.	A equipe utilizou a engenharia para ajustar a atividade real do jogador à tarefa prescrita de superação. A governança focada na sensação física do código transformou potenciais falhas de entrada em evidências de conformidade narrativa.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yve/celeste_ama_answers/			

Matriz A11.2 - Escalabilidade de iteração

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Reduzir o tempo de resposta entre a alteração criativa e a validação técnica no motor de jogo.	Como o investimento em infraestrutura de hot-swapping evitou o acúmulo de dívida técnica em sequências de alta complexidade?	Utilização de ferramentas que permitem editar o level design sem reiniciar o estado do software em runtime.	A adoção de infraestrutura para iteração rápida permitiu que o ambiente técnico operasse como facilitador da criatividade. O caso sugere que o investimento em ferramentas desde a pré-produção reduziu a fragmentação e aumentou a capacidade de ajuste fino do design.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/

Matriz A11.3 - Conformidade de experiência e metáfora

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Transpor o estado psicológico da protagonista para a atividade física do jogador.	A busca pelo contexto emocional correto para os desafios técnicos comprometeu a estabilização precoce dos requisitos?	Relatos de encontrar o sentimento correto por meio de iteração exaustiva em sequências sem checkpoints.	A eficácia técnica de Celeste está na capacidade de converter requisitos qualitativos em atividade física estável. A governança proativa evitou que a volatilidade de requisitos se convertesse em colapso de conformidade, preservando a rastreabilidade entre design e implementação.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia**Tabela A11.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A11 (Método Gioia)**

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“Nossa tarefa era encontrar qual contexto emocional funcionava”	Validação de requisitos por percepção	A dependência de encontrar sentimentos indica que o projeto avançou com requisitos qualitativos instáveis.	Falha de Pré-Produção
“Desenvolvemos ferramentas de hot-swapping para ajustes reais”	Infraestrutura de iteração personalizada	O investimento em ferramentas próprias é a estratégia de governança para mitigar o atrito ontológico.	Dívida Técnica
“A montanha força Madeline a confrontar sua saúde mental”	Conformidade de experiência do usuário	A eficácia técnica é validada pela transposição do estado psicológico para a atividade física do jogador.	Fragmentação e Desalinhamento
“Capítulo 9 sem checkpoints foi um grande desafio técnico”	Complexidade de escopo extremo	Sequências longas sem salvamento testam o limite da integridade física e emocional do software.	Instabilidade de Escopo
“O código foi planejado para ser reutilizável”	Maturidade de governança de engenharia	A lógica de reutilização evita que o motor do jogo se torne barreira à intenção criativa original.	Fragmentação e Desalinhamento
“Polimento como Coyote Time garantiu a precisão necessária”	Refinamento de conformidade mecânica	O ajuste de frames externaliza conhecimento técnico para garantir a rastreabilidade da sensação do jogo.	Dívida Técnica
“Equipe pequena focada em uma visão interdisciplinar única”	Convergência de visão criativa e técnica	A quebra de silos garante que a dimensão narrativa e a mecânica componham o mesmo artefato.	Fragmentação e Desalinhamento

5. Considerações finais do caso

A análise de Celeste sugere que fragmentação e desalinhamento são riscos recorrentes, mas também mostra um caso em que esses riscos foram administrados com sucesso. Em vez de total falta de rastreabilidade, a equipe construiu uma infraestrutura técnica ajustada ao propósito do projeto, tornando o motor de jogo efetivamente utilizável para a intenção criativa. O caso indica que a resiliência em jogos independentes complexos depende de uma governança que priorize ferramentas de iteração rápida desde a pré-produção.

CASO A12 - AGAINST THE STORM (EREMITE GAMES)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Against the Storm.
- **Estúdio:** Eremite Games.
- **Condição central do caso:** mistura de city-building com roguelite sob forte incerteza de estimativa e execução.
- **Fonte documental:** palestra técnica da GDC Vault.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Eremite Games enfrentou o desafio de desenvolver um software que integrava dois gêneros distintos: city-building e roguelite. A tarefa prescrita exigia a entrega de um projeto em escala inédita para o estúdio, enquanto a atividade de engenharia - o resultado efetivo da execução sob as pressões de inovação mecânica - revelou que a imprevisibilidade do sistema de runs e da mecânica de floresta tornava a estimativa de cronogramas extremamente complexa. Uma governança proativa baseada em planilhas de benchmarking e na imposição de uma rede de segurança financeira de 25% para absorver atrasos técnicos inevitáveis mitigou o Atrito Ontológico nesse caso.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A12.1 - Governança baseada em evidências

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Sincronizar as mecânicas inovadoras com um cronograma de produção previsível.	De que forma o uso de planilhas de benchmarking mitigou a incerteza gerada pela mistura de gêneros distintos?	Utilização sistemática de dados externos para fundamentar estimativas de tempo e esforço.	O estúdio utilizou a governança orientada a dados para transformar o planejamento em uma ferramenta de redução de riscos sistêmicos, ancorando a atividade criativa em evidências físicas e reduzindo a instabilidade de escopo.
URL da Fonte Técnica: https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/			

Matriz A12.2 - Gestão de infraestrutura financeira

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Garantir a sustentabilidade do desenvolvimento diante de atrasos técnicos e oscilações de mercado.	De que forma a rede de segurança financeira influenciou a estabilidade técnica do artefato?	Inclusão de uma cláusula não negociável de 25% de margem de erro financeira em contratos.	O investimento em uma margem de erro atuou como mitigador da dívida técnica, permitindo que a engenharia refinasse sistemas complexos por mais de um ano sem comprometer a sobrevivência física da equipe.
URL da Fonte Técnica: https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/			

Matriz A12.3 - Resiliência de infraestrutura externa

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Manter a integridade técnica e a manutenção da equipe frente a crises macroeconômicas.	Como vulnerabilidades financeiras externas afetaram a capacidade física de execução da engenharia?	Impacto técnico decorrente do corte de 10% nas transferências internacionais.	A estabilidade técnica mostrou-se dependente da resiliência da infraestrutura externa; embora o choque operacional tenha gerado atrito, a governança defensiva prévia evitou que a falha de fluxo se convertesse em colapso de conformidade.
URL da Fonte Técnica: https://gdevault.com/play/1034422/-Against-the-Storm URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Criamos planilhas de benchmarking para tudo”	Governança baseada em evidências	O uso de dados externos estabiliza o baseline de design, reduzindo a volatilidade de requisitos durante a produção.	Instabilidade de Escopo (Mitigação)
“Cláusula de 25% de rede de segurança nos contratos”	Gestão de infraestrutura financeira	A margem de erro financeira permite o refinamento técnico sem a pressão de sobrevivência imediata do estúdio.	Dívida Técnica (Mitigação)
“Mistura de city-building e roguelite dificultou prazos”	Inovação de gênero híbrido	A incerteza inerente à inovação mecânica exige infraestruturas de governança flexíveis para manter a conformidade.	Instabilidade de Escopo

“Uso da Lógica de Colheita no motor”	Maturidade de governança de engenharia	Tornar a infraestrutura verdadeiramente utilizável para o propósito do projeto evita o atrito ontológico sistêmico.	Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação)
“Fomos pegos por um corte de 10% nas transferências”	Vulnerabilidade de infraestrutura externa	Fatores externos e imprevisíveis impactam diretamente a capacidade física de manter a equipe técnica ativa.	Dívida Técnica
“Aceitamos que estimativas estavam erradas”	Sincronia de atividade e tarefa	A aceitação explícita do erro de estimativa é uma estratégia de governança para evitar a cristalização de dívidas.	Dívida Técnica (Mitigação)
“Planilhas mantiveram a equipe sã e motivada”	Resiliência psicotécnica da governança	Ferramentas de transparência e dados reduzem o estresse da atividade real sob pressão e incerteza.	Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação)

5. Considerações finais do caso

A análise de Against the Storm demonstra que a estabilidade técnica não depende exclusivamente da visão criativa, mas da robustez da infraestrutura para suportar mudanças e incertezas. O caso ilustra a aplicação de uma lógica de gestão orientada a dados, permitindo que o estúdio tornasse seus processos de produção e ferramentas efetivamente alinhados aos propósitos do projeto. O rastro de evidências mostra que, embora o projeto tenha enfrentado Instabilidade de Escopo, a governança proativa, por meio de benchmarking e safety nets, impediu que falhas operacionais resultassem em colapso técnico no lançamento.

CASO A13 - XCOM: THE BUREAU (2K MARIN / IRRATIONAL AUSTRALIA)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** XCOM: The Bureau.
- **Estúdios:** 2K Marin / Irrational Australia.
- **Condição central do caso:** instabilidade de gênero, fragmentação organizacional e refatoração constante de sistemas centrais.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

O projeto teve uma gênese marcada por um trade-off estratégico de recursos: enquanto a 2K investia capital massivo em BioShock, o estúdio da Irrational na Austrália recebeu o encargo de reviver a franquia XCOM como um jogo de tiro. A atividade de engenharia revelou um percurso marcado por conceitos abortados e longos períodos de estagnação. O Atrito Ontológico manifesta-se na dificuldade de estabilizar a identidade do software, resultando em uma combinação de requisitos conflitantes que comprometeu a conformidade final do artefato.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A13.1 - Governança de recursos e estratégia

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Reviver a franquia XCOM como um first-person shooter tático sob restrições de capital e pessoal.	De que forma a priorização estratégica de outra IP afetou a estabilidade técnica e o progresso da arquitetura de XCOM?	Relatos de progresso estagnado e inércia produtiva durante anos de desenvolvimento.	A falha na governança de recursos suprimiu o avanço técnico. A atividade real foi de estagnação, onde a ausência de marcos técnicos validados impediu que a engenharia estabelecesse um baseline sólido, gerando um vácuo de desenvolvimento.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i-. URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/.			

Matriz A13.2 - Integração de equipes e comunicação

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Sincronizar o desenvolvimento entre estúdios distribuídos geograficamente.	A fragmentação organizacional e a falta de um vocabulário comum dificultaram a externalização das restrições técnicas?	Relato de estúdios operando basicamente separados e incapacidade de trabalhar de forma unificada.	O isolamento geográfico atuou como uma barreira física ao fluxo de conhecimento. Sem protocolos de rastreabilidade transversal, as equipes tornaram-se unidades estanques, o que resultou na desintegração de equipes e na perda da racionalidade técnica comum.
URL da Fonte Técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i- URL da Fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/			

Matriz A13.3 - Governança de sistemas

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Implementar um sistema de combate tático fluido que combinasse tempo real e turnos.	As constantes mudanças na arquitetura de jogabilidade comprometeram a integridade física do código?	Implementação e posterior abandono de sistemas como Time Units e menus radiais com 18 habilidades simultâneas.	A instabilidade de escopo gerou uma dívida técnica massiva. A refatoração constante de sistemas centrais transformou o software em uma colagem técnica, evidenciando o colapso da conformidade estrutural.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A13.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A13 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“O progresso no projeto estagnou... não estávamos contribuindo”	Estagnação de escopo estratégico	A ausência de marcos técnicos validados impediu o avanço da arquitetura, resultando em inércia.	Instabilidade de Escopo
“Basicamente separados... não conseguíamos trabalhar juntos”	Fragmentação geográfica e organizacional	O isolamento geográfico obstrui o fluxo de conhecimento, tornando as equipes unidades estanques.	Fragmentação e Desalinhamento
“Caminho tortuoso de conceitos abortados”	Volatilidade de identidade técnica	A pivotagem constante de gênero impede que o rastro de evidências de design se estabilize.	Instabilidade de Escopo
“Implementação e posterior abandono de sistemas complexos”	Acúmulo de refatoração inútil	O retrabalho massivo em requisitos descartados consome o orçamento de performance sem gerar valor.	Dívida Técnica

“Liderança técnica abandonou o projeto”	Erosão da racionalidade de governança	A perda de pessoal especializado rompe a memória técnica, gerando falhas na lógica do software.	Fragmentação e Desalinhamento
---	---------------------------------------	---	-------------------------------

5. Considerações finais do caso

A análise de XCOM: The Bureau sugere que o atrito técnico não decorre apenas de limitações de hardware, mas também de falhas na externalização da racionalidade de governança. O rastro de evidências indica que, quando a liderança técnica abandona o projeto em meio à falta de progresso tangível, o software tende a se converter em uma combinação de requisitos conflitantes. O caso aponta que a estabilidade técnica depende de uma governança integrada de requisitos, e sua ausência compromete a conformidade final do produto.

CASO A14 - ASTRONEER (SYSTEM ERA SOFTWARES)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Astroneer.
- **Estúdio:** System Era Softworks.
- **Condição central do caso:** refatoração tardia de sistemas centrais, crescimento acelerado da equipe e tensão entre complexidade e acessibilidade.
- **Fonte documental:** artigo técnico de pós-lançamento e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A System Era Softworks enfrentou um desafio crítico ao preparar a saída de Astroneer do Early Access: o sistema de crafting estava estagnado e era percebido como raso e repetitivo. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de prazo e incerteza de design, revelou um estado de atraso nas ações criativas. A equipe descreveu a refatoração necessária como uma cirurgia de coração aberto em um paciente consciente, indicando que sistemas centrais precisavam de mudanças drásticas enquanto o software já operava publicamente. A associação do conflito entre visões técnicas divergentes sobre a complexidade desejada e a carga cognitiva aceitável para o jogador ressaltou o Atrito Ontológico nesse caso.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A14.1 - Governança de arquitetura de design

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Revitalizar o sistema de crafting para alinhar os incentivos de jogabilidade com a intenção original do design.	De que forma as premissas conflitantes entre engenharia e design sobre carga cognitiva geraram paralisia no desenvolvimento?	Relatos de second guessing da equipe e necessidade de colaboração radical para desafiar premissas falhas.	O atraso operacional refletiu uma forma de opacidade técnica, na qual a relação entre alterações no código e o comportamento final do software se tornou instável. A conformidade só foi alcançada quando a governança permitiu externalizar visões contraditórias para reduzir a carga cognitiva do sistema.
URL da fonte técnica: https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com URL da fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hf7sht/automation_update_patch_notes/			

Matriz A14.2 - Governança de pessoal e escalonamento

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter a coesão técnica e a agilidade de decisão durante o crescimento acelerado da equipe.	De que forma a transição de uma equipe de 5 para 40 membros impactou a rastreabilidade das decisões de engenharia?	Relatos de crescimento de uma estrutura mínima para uma potência de 40 pessoas.	O crescimento súbito sem ajuste proporcional na governança aumentou o risco de criação de silos técnicos. A equipe precisou adotar novos protocolos de comunicação para superar a fragmentação e manter a racionalidade técnica sobre o software.

URL da fonte técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com>

URL da fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/aj5zkg/lets_talk_about_dedicated_servers/

Matriz A14.3 - Rastreabilidade de requisitos de acessibilidade global

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Minimizar barreiras de linguagem por meio de comunicação visual intrínseca ao design.	A estratégia de design visual reduziu a dependência de localização técnica para entrada em mercados internacionais?	Disponibilidade em 13 idiomas e quase 20% da receita proveniente do mercado asiático.	A engenharia de requisitos antecipou a necessidade de um software global. A conformidade técnica foi validada pelo sucesso comercial em regiões como a China, mostrando que a governança arquitetural orientada ao visual atuou como mitigadora de dívida técnica de localização.

URL da fonte técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com>

URL da fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hhldie/thinking_about_getting_game_but_turn/

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A14.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A14 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

“O sistema de crafting estava estagnado”	Erosão da racionalidade técnica	A perda de controle sobre a lógica do sistema indica ruptura na memória técnica da equipe.	Fragmentação e Desalinhamento
“Como realizar uma cirurgia de coração aberto em um paciente consciente”	Refatoração de alto risco em runtime	A necessidade de alterar sistemas centrais com o software em operação revela falha na estabilização de requisitos.	Dívida Técnica
“Lutando contra o problema da carga cognitiva”	Conflito de arquitetura cognitiva	O descompasso entre a complexidade desejada e a simplicidade exigida rompe o baseline do design.	Falha de Pré-Produção
“Suporte a mods nunca viria”	Truncamento estratégico de escopo	A supressão de funcionalidades prometidas é uma resposta técnica para evitar colapso da manutenção.	Instabilidade de Escopo
“Crescer de 5 pessoas para 40”	Escalonamento de governança de pessoal	O crescimento da equipe exige novos protocolos de comunicação para evitar silos técnicos.	Fragmentação e Desalinhamento

5. Considerações finais do caso

Astroneer confirma que o projeto sobreviveu a um estado de Opacidade Técnica por meio de uma mudança radical na governança da comunicação interna. Embora tenha alcançado sucesso comercial expressivo, o rastro de evidências mostra que o Atrito Ontológico quase paralisou o desenvolvimento no lançamento 1.0, devido a premissas de design mal validadas. O caso reforça que mesmo estúdios financeiramente maduros continuam sujeitos à fragmentação e à necessidade de intervenções técnicas tardias para recuperar a conformidade do artefato.

CASO A15 - TURBO OVERKILL (SAM PREBBLE / APOGEE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Turbo Overkill.
- **Autor principal:** Sam Prebble.
- **Condição central do caso:** desenvolvimento majoritariamente solo, com alta carga de escopo e refinamento mecânico tardio.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do jogo e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

Turbo Overkill foi desenvolvido majoritariamente por uma pessoa, que acumulou as funções de designer, programador e artista. A tarefa prescrita era entregar um FPS de ritmo acelerado e alta fidelidade visual. No entanto, a atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob as pressões de um desenvolvedor solo e ciclos de produção exaustivos, revelou um quadro de overscoping massivo: níveis que antes levavam cerca de uma semana passaram a exigir aproximadamente um mês de trabalho no Episódio 3, levando o desenvolvedor à exaustão física.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A15.1 - Validação de requisitos mecânicos

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Integrar veículos, especialmente motocicletas, de forma fluida à jogabilidade em primeira pessoa.	A ausência de prototipagem física precoce comprometeu a conformidade técnica do sistema de veículos?	Relatos de mecânicas de motocicleta consideradas completamente horríveis na primeira iteração.	A falha em prototipar a interação física do veículo no motor de jogo revelou um descompasso entre a tarefa prescrita e a viabilidade real. A conformidade só foi alcançada por meio de refatoração reativa tardia, o que evidencia uma falha de governança de requisitos mecânicos.

URL da fonte técnica: <https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill>
URL da fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/

Matriz A15.2 - Eficiência e sustentabilidade de produção

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Manter a previsibilidade do cronograma de entrega em um modelo de desenvolvimento solo.	De que forma o aumento da complexidade dos níveis afetou a produtividade técnica e a saúde do desenvolvedor?	Salto de uma semana para um mês de trabalho por nível e relato de exaustão física.	O aumento exponencial do esforço necessário para manter a fidelidade visual indica acúmulo de dívida técnica operacional. A governança solo falhou em mitigar o overscoping, transformando a atividade de engenharia em um processo insustentável no longo prazo.
URL da fonte técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill URL da fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/			

Matriz A15.3 - Governança de revisão e silos de conhecimento

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Mitigar falhas de design por meio de liderança técnica e revisão externa.	A postura de mãos livres da editora contribuiu para a cristalização de falhas de design não detectadas?	Relato de que a editora não tocou em nada e percepção de que o jogo se arrasta.	A ausência de revisão por pares ou de liderança técnica externa criou um silo de decisão solitário. Sem o rastro de evidências de supervisão técnica, falhas de ritmo e densidade só foram percebidas tardiamente pelo usuário final, rompendo a conformidade da experiência.
URL da fonte técnica: https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill URL da fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“Mecânicas de motocicleta completamente horríveis inicialmente”	Dissonância de requisito mecânico	A falha em prototipar interações físicas revela o descompasso entre intenção e viabilidade real do motor.	Falha de Pré-Produção
“No início levava uma semana por nível; no fim, levava um mês”	Degradação de produtividade por complexidade	O aumento exponencial do esforço para manter a qualidade indica acúmulo de dívida operacional.	Dívida Técnica
“Apogee não tocou em nada”	Centralização de conhecimento em silo solo	A falta de revisão externa mascara falhas de design até estágios tardios da produção.	Fragmentação e Desalinhamento
“Totalmente acabado”	Ineficiência de governança de pessoal	A atividade sob pressão extrema e sem rede de apoio	Fragmentação e Desalinhamento

		leva ao colapso da capacidade física de execução.	
“O jogo se arrasta”	Perda de conformidade de ritmo	A ruptura entre a ambição do dev e a experiência do usuário resulta em um produto excessivamente denso.	Dívida Técnica

5. Considerações finais do caso

A análise de Turbo Overkill sugere que a governança continua sendo um fator determinante independentemente do tamanho da equipe. Embora seja demonstrada alta capacidade técnica ao ajustar mecânicas falhas ao longo do desenvolvimento, o projeto acabou reproduzindo padrões de instabilidade de escopo e dívida técnica observados também em produções muito maiores. O caso reforça a tese de que o Atrito Ontológico decorre da falta de externalização e validação de requisitos desde a pré-produção.

CASO A16 - STARFIELD (BETHESDA GAME STUDIOS)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Starfield.
- **Estúdio:** Bethesda Game Studios.
- **Condição central do caso:** ambição massiva, infraestrutura legada e fragmentação da experiência de exploração.
- **Fonte documental:** reportagem institucional sobre os bastidores do jogo, matéria técnica de retrospectiva e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

Starfield representa o projeto mais ambicioso da Bethesda em cerca de 25 anos, com um desenvolvimento real de aproximadamente oito anos iniciado em 2015. A tarefa prescrita era entregar um RPG de exploração espacial contínua, com mais de 1.000 planetas exploráveis. Contudo, a atividade real de engenharia revelou um conflito ontológico profundo: a incapacidade do motor de jogo de sustentar a promessa de mundo aberto sem fragmentar a experiência em milhares de células separadas por telas de carregamento. A dificuldade de estabilizar o core loop em tempo hábil, com o jogo só atingindo uma forma efetivamente divertida em 2022, ano originalmente previsto para o lançamento sugere a existência de Atrito Ontológico nesse caso do Starfield.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A16.1 - Governança de simulação de universo

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Simular um universo contínuo e explorável que mantenha o DNA de mundo aberto da Bethesda.	A infraestrutura de software foi capaz de traduzir a escala de 1.000 planetas em uma experiência de navegação fluida e sem interrupções?	Relatos de usuários sobre a fragmentação do espaço em pequenas bolhas e a presença constante de telas de carregamento.	Houve ruptura na rastreabilidade entre o requisito criativo e a capacidade física do motor. A instabilidade de escopo forçou a adoção de um modelo de exploração descontínuo, transformando o universo prometido em uma colagem de mapas procedurais, com impacto negativo sobre a imersão.
URL da fonte técnica: https://news.microsoft.com/source/latam/features/vida-trabalho/nos-bastidores-de-starfield-onde-voce-pode-explorar-milhares-de-novos-mundos-entre-as-estrelas/?lang=pt-br			

Matriz A16.2 - Estabilização de requisitos de fidelidade e realismo

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
-----------------	---------------------	------------------	------------------

Alcançar um nível de detalhe realista baseado em documentação técnica da NASA e SpaceX.	O foco exaustivo em detalhes astronômicos e simulação física comprometeu a estabilização precoce da jogabilidade?	Admissão de que o software só ficou divertido sete anos após o início do desenvolvimento.	O caso revela uma falha de pré-produção na definição das prioridades do sistema. A governança priorizou fidelidade sensorial e conhecimentos especializados em detrimento da validação funcional do core loop, resultando em um ciclo de desenvolvimento excessivamente longo e instável.
URL da fonte técnica: https://www.tecmundo.com.br/voxel/269053-historia-tras-starfield-jogo-demorou-25-anos-nascer.htm			

Matriz A16.3 - Governança de capital humano e especialização

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)	Análise/Resposta
Integrar paixões e conhecimentos técnicos diversos da equipe no artefato.	Como a gestão de talentos altamente especializados influenciou a complexidade do software?	Relatos de integração de hobbies paralelos dos desenvolvedores na criação de personagens e ambientes.	Embora a diversidade de conhecimento tenha enriquecido a riqueza visual do jogo, ela também exacerbou a fragmentação. A tentativa de cobrir o máximo possível sem um protocolo rígido de rastreabilidade gerou um artefato em que a complexidade técnica se tornou uma barreira à agilidade de iteração.
URL da fonte Reddit: https://www.reddit.com/r/Starfield/comments/16gk750/is_it_open_world_or_not/			

4. Estrutura de análise qualitativa - Método Gioia

Tabela A16.4 - Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A16 (Método Gioia)

Conceitos de primeira ordem	Temas de segunda ordem	Justificativa do caminho	Dimensões agregadas
“O jogo mais ambicioso que já construímos”	Ambição como barreira técnica	A escala desmedida atua como limitador da integridade sistêmica.	Instabilidade de Escopo
“Frequentemente pula de um mapa para outro”	Fragmentação de continuidade espacial	A infraestrutura não sustenta carregamento contínuo, quebrando a imersão.	Dívida Técnica
“Só ficou realmente divertido em 2022”	Estabilização tardia do core loop	A falha em validar diversão e mecânica base no início indica descompasso ontológico.	Falha de Pré-Produção
“Integramos hobbies como robótica e astronomia”	Sincronia de ativos de alta fidelidade	Conhecimentos especializados sem baseline estável contribuem para o overscoping.	Fragmentação e Desalinhamento
“Não é um mundo aberto da mesma forma que Skyrim”	Dissonância de expectativa de gênero	O descompasso entre marketing e atividade real revela falha de governança.	Fragmentação e Desalinhamento

5. Considerações finais do caso

A análise de Starfield confirma a invariância da governança em projetos de escala massiva. O caso replica padrões de instabilidade de escopo e dívida técnica observados em outras produções da amostra. O diferencial aqui é mostrar que nem recursos financeiros abundantes nem prazos estendidos mitigam o Atrito Ontológico quando a infraestrutura herdada não é capaz de sustentar a ambição criativa. O resultado foi uma experiência fragmentada, percebida como uma promessa parcialmente não cumprida.

Considerações finais do apêndice

Em síntese, os casos analisados demonstram que a estabilidade dos processos de desenvolvimento em jogos digitais depende da validação precoce de premissas, do alinhamento entre organização e arquitetura técnica e da adaptação contínua às restrições concretas da produção. Assim, este apêndice complementa e sustenta a discussão principal ao consolidar o conjunto de evidências que permite compreender os mecanismos de conformidade, desvio e atrito ao longo dos projetos.